第 5 节　导数与函数的最值

（时间：60 分钟，满分：93 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 函数 $f(x)=x-\ln x$ 在区间（0，e］上的最小值为（　　）

A. e－1　　B. 1

C. －e　　D. 0

2. 当 $x=1$ 时，函数 $f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}$ 取得最大值－2，则 $f'(2)=$（　　）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{1}{2}$　　D. －1

3. 已知函数 $f(x)=x-\sqrt{2}\sin x$，$x\in[0,\pi]$，则 $f(x)$ 的最大值为（　　）

A. $\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{\pi}{2}-\sqrt{2}$　　D. π

4. 设直线 $x=t$ 与函数 $f(x)=x^2$，$g(x)=\ln x$ 的图象分别相交于点 M，N，则当 $|MN|$ 最小时 t 的值为（　　）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

5.〔多选〕对于函数 $f(x)=-2\ln x+x^2-3x$，下列说法正确的是（　　）

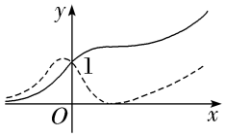
A. $f(x)$ 在区间（2，＋∞）上单调递增

B. 2 是函数 $f(x)$ 的极大值点

C. $f(x)$ 的单调递减区间是（0，2）

D. 函数 $f(x)$ 的最小值为 $-2\ln 2-2$

6.〔多选〕在同一平面直角坐标系内，函数 $y=f(x)$ 及其导函数 $y=f'(x)$ 的图象如图所示，已知两图象有且仅有一个公共点，其坐标为（0，1），则（　　）



A. 函数 $y=f(x)\cdot e^x$ 为增函数

B. 函数 $y=f(x)\cdot e^x$ 为减函数

C. 函数 $y=\frac{f(x)}{e^x}$ 的最大值为 1

D. 函数 $y=\frac{f(x)}{e^x}$ 的最小值为 1

7. 若函数 $f(x)=\frac{e^{2x}}{x}$ 在区间 $[\frac{1}{4},a]$ 上的最小值为 2e，则 a 的取值范围是_____.

8. 若函数 $f(x)=(2x+1)\ln x-ax$ 是（0，$+\infty$）上的增函数，则实数 a 的最大值为_____.

9. 若在半径为 R 的圆内作内接等腰三角形，则当底边上的高为_____时，它的面积最大.

10.（15 分）（2026·江西名校联考）已知函数 $f(x)=e^x(2x^2+ax-1)$，其中 $a\in\mathbf{R}$. 若 $f(x)$ 的图象在点（0，$f(0)$）处的切线方程为 $2x+by+1=0$. 求：

（1）函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）函数 $f(x)$ 在区间 $[-3,1]$ 上的最值.

B级 综合应用

11. 函数结构是值得关注的对象. 为了研究 $y=x^x$（$x>0$）的结构，两边取对数，可得 $\ln y=\ln x^x$，即 $\ln y=x\ln x$，两边取指数，得 $e^{\ln y}=e^{x\ln x}$，即 $y=e^{x\ln x}$，这样我们就得到了较为熟悉的函数类型. 结合上述材料，$y=x^x$（$x>0$）的最小值为（　　）

A. 1　　B. e　　C. $e^{-\frac{1}{e}}$　　D. e^{-e}

12.〔多选〕已知函数 $f(x)=2x^3-ax^2+b$，若 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的最小值为 -1，最大值为 1，则 a 的值可以是（　　）

A. 0　　B. 4　　C. $3\sqrt[3]{2}$　　D. $3\sqrt{3}$

13.（2025·河南南阳一模）设函数$f(x)=1-e^x$，$g(x)=\ln(ax^2-4x+3)$，其中 e 是自然对数的底数，若对任意$x_1\in[0,+\infty)$，都存在$x_2\in\mathbf{R}$，使得$f(x_1)=g(x_2)$，则实数 a 的最大值为_____.

14.（15 分）已知函数$f(x)=\ln x-ax$，$x\in(0,e]$，其中 e 为自然对数的底数.

（1）若$x=1$为$f(x)$的极值点，求$f(x)$的单调区间和最大值；

（2）是否存在实数 a，使得$f(x)$的最大值是-3？若存在，求出 a 的值；若不存在，说明理由